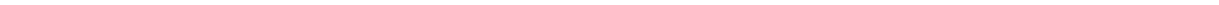


Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 33 – Prismenspektrometer

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Sebastian Hurth
Versuchsdatum:	10. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
3	Messprotokoll und Durchführung	4
3.1	Durchführung	4
3.2	Messprotokoll	4
4	Auswertung	7
4.1	Aufgabe 1: Zeichnen der Eichkurve mit den bekannten Spektrallinien des Quecksilberspektrums	7

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung [1](#) KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

Der Versuch 33 mit der Funktionsweise und Anwendung eines Prismenspektrometers. Hauptziel des Versuches ist es, die spektrale Zerlegung von Licht durch die Dispersion an einem optischen Prisma quantitativ zu untersuchen.

Dazu wird zunächst die Winkeldispersionskurve $\delta(\lambda)$ des Prismas unter Ausnutzung des Minimalablenkwinkels aufgenommen, indem die bekannten Spektrallinien einer Quecksilberdampflampe vermessen werden. Diese Eichkurve dient im Anschluss dazu, die unbekannten Emissionswellenlängen eines Heliumspektrums präzise zu bestimmen.

Ergänzend bietet der Versuch weiterführende spektroskopische Analysen: Durch die Vermessung der sichtbaren Balmer-Serie im Wasserstoffspektrum kann die Rydberg-Konstante experimentell abgeleitet werden. Das experimentelle Verständnis dieser optischen und quantenmechanischen Effekte bildet eine essenzielle Basis für die Spektroskopie in der Experimentalphysik.

2 Grundlagen und Theorie

Das verwendete Prismenspektrometer basiert darauf, dass Licht unterschiedlicher Wellenlängen beim Durchgang durch ein optisches Prisma unterschiedlich stark gebrochen wird. Dies führt zu einer spektralen Zerlegung des Lichts, die als Dispersion bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um einen Körper aus einem lichtdurchlässigen Material, (hier Glas) der von zwei ebenen, nicht parallelen Flächen begrenzt wird. Die Gerade, in der sich die beiden Flächen schneiden, wird brechende Kante genannt. In einem Schnitt senkrecht dazu (Hauptschnitt) liegt an der brechenden Kante der brechende Winkel ε . [1]:

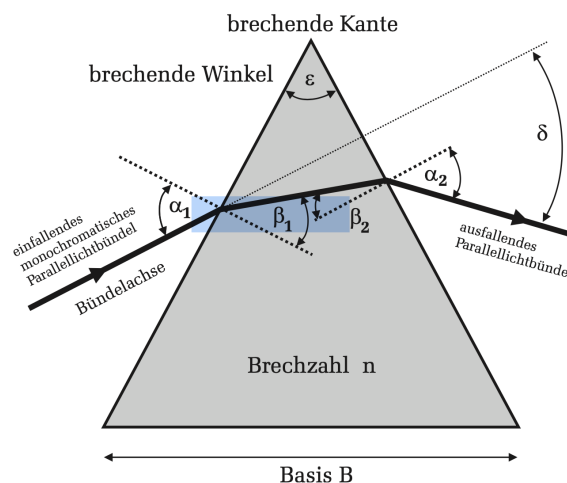


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines Prismenspektrometers.

Mit Hilfe des Brechungsgesetzes und unter der Annahme, dass für den Brechungsindex von Luft $n_{\text{luft}} = 1$ gilt, folgt für den totalen Ablenkungswinkel δ , um den ein einfallendes Lichtbündel abgelenkt wird:

$$\delta = \alpha_1 - \varepsilon + \arcsin \left(\sqrt{n^2 - \sin(\alpha_1)^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_1) \cos(\varepsilon) \right) \quad (2.1)$$

Aufgrund von Dispersion ist der Brechungsindex n des Prismas eine Funktion der Wellenlänge λ des Lichts. Somit folgt mit $n(\lambda)$

$$\delta(\lambda) = \alpha_1 - \varepsilon + \arcsin \left(\sqrt{(n(\lambda))^2 - \sin(\alpha_1)^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_1) \cos(\varepsilon) \right) \quad (2.2)$$

Um nun das Emissionsspektrum einer Lichtquelle zu bestimmen wird zunächst die Winkeldispersionskurve $\delta(\lambda)$ des Prismas aufgenommen, indem die bekannten Spektrallinien einer Quecksilberdampflampe vermessen werden. Diese Eichkurve dient im Anschluss dazu, die unbekannten Emissionswellenlängen eines Heliumspektrums präzise zu bestimmen. Im Rahmen des Versuches wird zudem die Rydberg-Konstante experimentell abgeleitet, indem die sichtbare Balmer-Serie im Wasserstoffspektrum vermessen wird. Das experimentelle Verständnis dieser optischen und quantenmechanischen Effekte bildet eine essenzielle Basis für die Spektroskopie in der Experimentalphysik.

3 Messprotokoll und Durchführung

3.1 Durchführung

Justage des Spektrometers Zu Beginn des Versuchs wurde das Prismenspektrometer justiert. Das Fernrohr wurde auf ein weit entferntes Objekt (unendlich) gerichtet und das Fadenkreuz im Okular parallaxenfrei scharfgestellt. Anschließend wurde der Spalt des Kollimators mit einer Quecksilberdampflampe (Hg) beleuchtet und das Kollimatorrohr verschoben, bis im justierten Fernrohr ein scharfes Spaltbild zu beobachten war, um sicherzugehen, dass es sich um parallele Strahlen .

Aufgabe 1: Aufnahme der Eichkurve (Hg-Spektrum) Das Prisma wurde auf den Prisentisch gesetzt. Durch Drehen des Tisches wurde der Minimalablenkwinkel für die starke grüne Hg-Linie gesucht und eingestellt. In dieser fixierten Prismenposition wurden anschließend die Ablenkungswinkel δ für zehn vorgegebene Linien des Quecksilberspektrums einseitig vermessen. Für eine hohe Präzision wurde die Teilkreissskala in Kombination mit dem Nonius verwendet.

Aufgabe 2: Bestimmung des He-Spektrums Unter strikter Beibehaltung der zuvor gewählten Prismen- und Skaleneinstellung (Minimalablenkung für die grüne Hg-Linie) wurde die Lichtquelle gewechselt. Die Ablenkungswinkel von sechs sichtbaren Linien einer Heliumlampe (He) wurden abgelesen.

Zusatzaufgabe 1: Balmer-Serie des Wasserstoffspektrums Zuletzt wurde das Spektrometer mit einer Wasserstofflampe beleuchtet. Bei unveränderter Geräteeinstellung wurden die Ablenkungswinkel der drei stärksten sichtbaren Spektrallinien (rot, türkis, violett) sowie einer vierten, schwächeren Linie abgelesen.

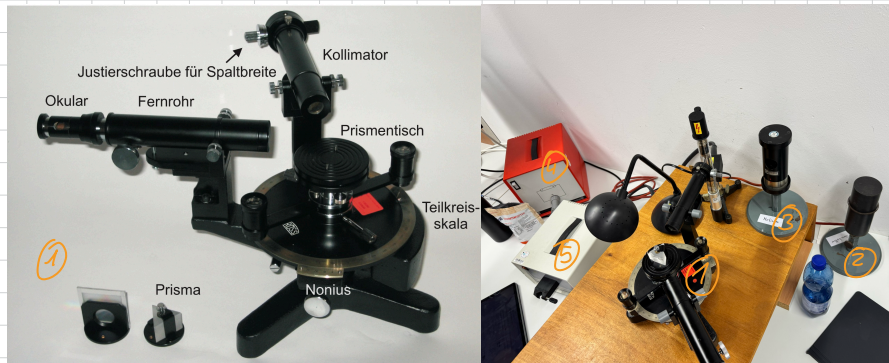
3.2 Messprotokoll

Messprotokoll Versuch 33: Prismenspektrometer

Jonathan Gießen, Theo Senner

10.9.2026

Aufbau:



Geräte:

Abb. 3.1: Messaufbau

- Spektrometer mit Prisma ①
- Hg-Lampe ②
- He-Lampe ③
- Netzteiler ④
- Wasserstofflampe ⑤

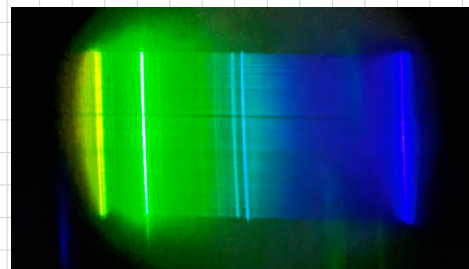


Abbildung 3.2: Hg-Spektrum

Aufgabe 1: Bestimmen der Ablenkungswinkel Quecksilberspektrum

Tabelle 3.1: Messwerte des Hg-Spektrums

Nr.	$\lambda(\text{nm})$	Farbe	Intensität	Ablenken $[\text{°}] + [\text{'}]$	Umrechnung $[\text{°}]$
1	690,7	rot	schwach	$2,5^{\circ} + 10'$	$2,67 \pm 0,05$
2	623,4	rot	mittel	$2^{\circ} + 16'$	$2,27 \pm 0,05$
3	579,1	gelb	stark	$1,5^{\circ} + 24'$	$1,90 \pm 0,05$
4	577,0	gelb	stark	$1,5^{\circ} + 22'$	$1,87 \pm 0,05$
5	546,1	grün	stark	$1,5^{\circ} + 2'$	$1,53 \pm 0,05$
6	499,2	blaugrün	schwach	$0,5^{\circ} + 25'$	$0,82 \pm 0,05$
7	491,6	blaugrün	mittel	$0,5^{\circ} + 21'$	$0,85 \pm 0,05$
8	435,8	blau	stark	$358,5^{\circ} + 11'$	$358,68 \pm 0,05$
9	407,8	violett	mittel	$358,5^{\circ} + 26'$	$358,83 \pm 0,05$
10	404,7	violett	stark	$358,5^{\circ} + 20'$	$358,83 \pm 0,05$

Fehler: $\pm 3' = 0,05^{\circ}$ Nomin: $+ \frac{x}{60'} =$

Aufgabe 2:

Tabelle 3.2: Merkwürde des He-Spektrum. Fehler $\delta' = 0,05^\circ$

Nr.	$\lambda(\text{nm})$	Farbe	Intensität	Ablenkung $[\circ] + [']$	Ablenkung $[\circ]$
1	667,8	rot	stark	$2,5^\circ + 3'$	$2,65 \pm 0,05$
2	587,6	gelb	stark	$2^\circ + 5'$	$2,08 \pm 0,05$
3	501,6	grün	stark	$1^\circ + 7'$	$1,12 \pm 0,05$
4	492,2	grün	mittel	$0,5^\circ + 30'$	$1,00 \pm 0,05$
5	471,3	blau	mittel	$0,5^\circ + 7'$	$0,62 \pm 0,05$
6	447,1	blau	stark	$0^\circ + 5'$	$0,08 \pm 0,05$



Abbildung 3.3: He-Spektrum

Handwritten signature in red ink.

Zusatz 1:

Tabelle 3.3: Ablenkungswinkel der Balmer Serie. Fehler $\delta' = 0,05^\circ$

Nr	Farbe	Intensität	Ablenkung $[\circ] + [']$	Ablenkung $[\circ]$
1	rot	hell	$2,5^\circ + 4'$	$2,57 \pm 0,05$
2	türkis	hell	$0,5^\circ + 25'$	$0,92 \pm 0,05$
3	violett	hell	$359,5^\circ + 17'$	$359,78 \pm 0,05$
4	UV?	Schwach	$359^\circ + 10'$	$359,17 \pm 0,05$

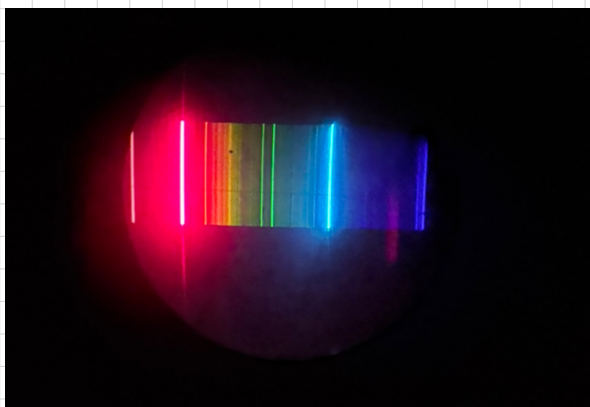


Abbildung 3.4: H-Spektrum

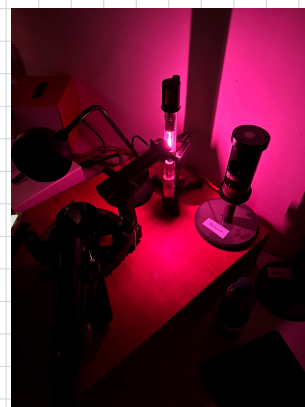


Abbildung 3.5: epischer Merkmalfbau

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Zeichnen der Eichkurve mit den bekannten Spektrallinien des Quecksilberspektrums

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung eines Prismenspektrometers.	3
3.1	Messaufbau	7
3.2	Hg-Spektrum	7
3.3	He-Spektrum	7
3.4	Wasserstoff-Spektrum	7
3.5	Epischer Messaufbau	7

Tabellenverzeichnis

3.1	Ablenkwinkel des Quecksilber-Spektrums	7
3.2	Ablenkwinkel des Helium-Spektrums	7
3.3	Ablenkwinkel des Wasserstoff-Spektrums	7

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).